EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

$\int_0^1 x \ln x/(x^2-1)\,dx = \frac{1}{4}\sum 1/k^2$ (CCINP)

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$J_n = \int_0^1 \frac{x^{2n+1}\ln x}{x^2-1}\,dx.$$

1. Justifier l'existence de J_n.
2. Calculer $J_n - J_{n+1}$.
3. En déduire l'identité $\displaystyle\int_0^1 \frac{x\ln x}{x^2-1}\,dx = \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{k^2}$.